

重庆邮电大学本科毕业设计（论文）任务书

题 目	基于 SpringBoot 和 Vue 的车险理赔预测系统设计与实现		
学生姓名	钱信宇	学 号	2022211756
指导教师	丁晓宇	所在单位	人工智能学院
题目类型	毕业论文		
是否需要 在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成（是）			
一、研究目标			
本课题旨在设计并实现一个基于 SpringBoot 和 Vue 的车险理赔预测系统。系统采用前后端分离架构, 后端使用 Spring Boot 和 MySQL 完成业务数据管理, 前端使用 Vue3 完成交互界面展示，同时引入深度学习预测模块用于辅助进行核心预测任务。系统以业务管理功能为主体，预测功能为辅助，实现一个可运行的应用型系统原型。 在业务层面，需要完成系统的业务需求分析、数据库设计和后端接口开发。后端负责车辆信息、保单数据与理赔记录构成本系统的主要业务数据。后端需实现增删改查、统计分析与条件筛选等功能。 在 UI 层面，需要使用 Vue3 和 Element Plus 构建界面，提供数据展示、条件查询、分页浏览以及结果可视化等交互功能，确保系统具备良好的可用性。 深度学习模块作为系统的辅助功能，主要任务是基于公开车险数据集，采用 MLP 模型训练理赔率预测模型，通过 FastAPI 接口实现预测功能。 系统至少应包含以下核心模块： (1) 车辆信息管理模块：维护车辆基础信息，包括车型、年限等内容。 (2) 保单信息管理模块：管理车险保单数据，支持查询与统计。 (3) 理赔记录管理模块：记录理赔信息，并提供理赔情况统计功能。			

(4) 理赔率预测与统计可视化模块：基于深度学习模型进行理赔率预测，提供图表展示。
二、主要研究内容和方法
(1) 系统需求分析 围绕系统业务流程，分析系统的功能需求，完成模块划分、数据库结构设计和系统总体架构方案制定。 (2) 深度学习模型研究与训练 基于公开数据集进行数据清洗、编码及标准化操作，构建并训练 MLP 模型，实现基础预测能力。 (3) 性能分析 通过准确率、召回率、均方误差等指标评估模型性能，同时测试系统稳定性与预测接口响应速度。 (4) 系统实现 使用 Spring Boot 与 MyBatis 构建后端，使用 Vue3 实现前端界面，使用 FastAPI 部署预测服务，并实现前后端联调。 (5) 相关工具与环境 系统采用 MySQL 作为数据存储，后端使用 Spring Boot 和 MyBatis，前端使用 Vue3 与 Element Plus，预测模型使用 Python 与 FastAPI 部署。
三、主要考核要求或指标

- (1) 能够完成系统的基础需求分析与总体设计，明确业务流程、模块结构和数据库设计方案，保证系统架构清晰、功能划分合理。
- (2) 能够基于公开车险数据集构建并训练一个简单的深度学习预测模型，并对模型性能进行基本评估，使预测功能能够满足系统的实际调用需求。
- (3) 能够实现核心业务模块，保证相关功能的增删改查、查询统计等操作正常运行。
- (4) 能够实现前后端分离的系统构建，前端界面可正常展示业务数据并与后端服务交互，预测结果能够通过前端界面完成展示和可视化。
- (5) 能够完成系统的整体联调与功能测试，确保各模块之间的数据传递和接口调用正确，系统运行稳定，满足应用型课题的基本功能要求。

四、主要参考文献

[1]陈浩铭, 赵月旭. 基于 Stacking 融合模型的汽车保险诈骗分析[J]. 统计学与应用, 2024, 13(4): 1329-1338.

[2]蒋翠清, 王香香, 王钊. 基于消费者关注度的汽车销量预测方法研究[J]. 数据分析与知识发现, 2021, 5(1): 128-139.

[3]徐英卓, 郭博, 王六鹏. 基于 GBDT 算法的游戏销量预测模型研究[J]. 智能计算机与应用, 2023, 13(1): 182-185.

[4]袁瑞萍, 魏辉, 傅之家, 等. 融合 CNN 和 WDF 模型的电商企业商品销量预测研究[J]. Journal of Computer Engineering & Applications, 2025, 61(2): 335-343.

[5]段昊江, 吴冰. 多变量乘用车销量预测模型研究[J]. Automotive Digest, 2023 (12): 55-62.

指导教师签字：丁晓宇

2025 年 12 月 14 日

系部负责人意见：

☒同意立题

☐不同意立题

负责人签字：

黎俊伟

2025 年 12 月 16 日

备注：1.此任务书由指导教师填写，并于毕业设计（论文）选题结束后尽快下达给学生。

2.任务书一经审定，指导教师和学生不得随意更改，如因特殊情况确需变更，应在完成开题报告之前，填写《重庆邮电大学毕业设计（论文）更改题目审批表》，报专业负责人审核、学院复核批准后执行，并报教务处备案。